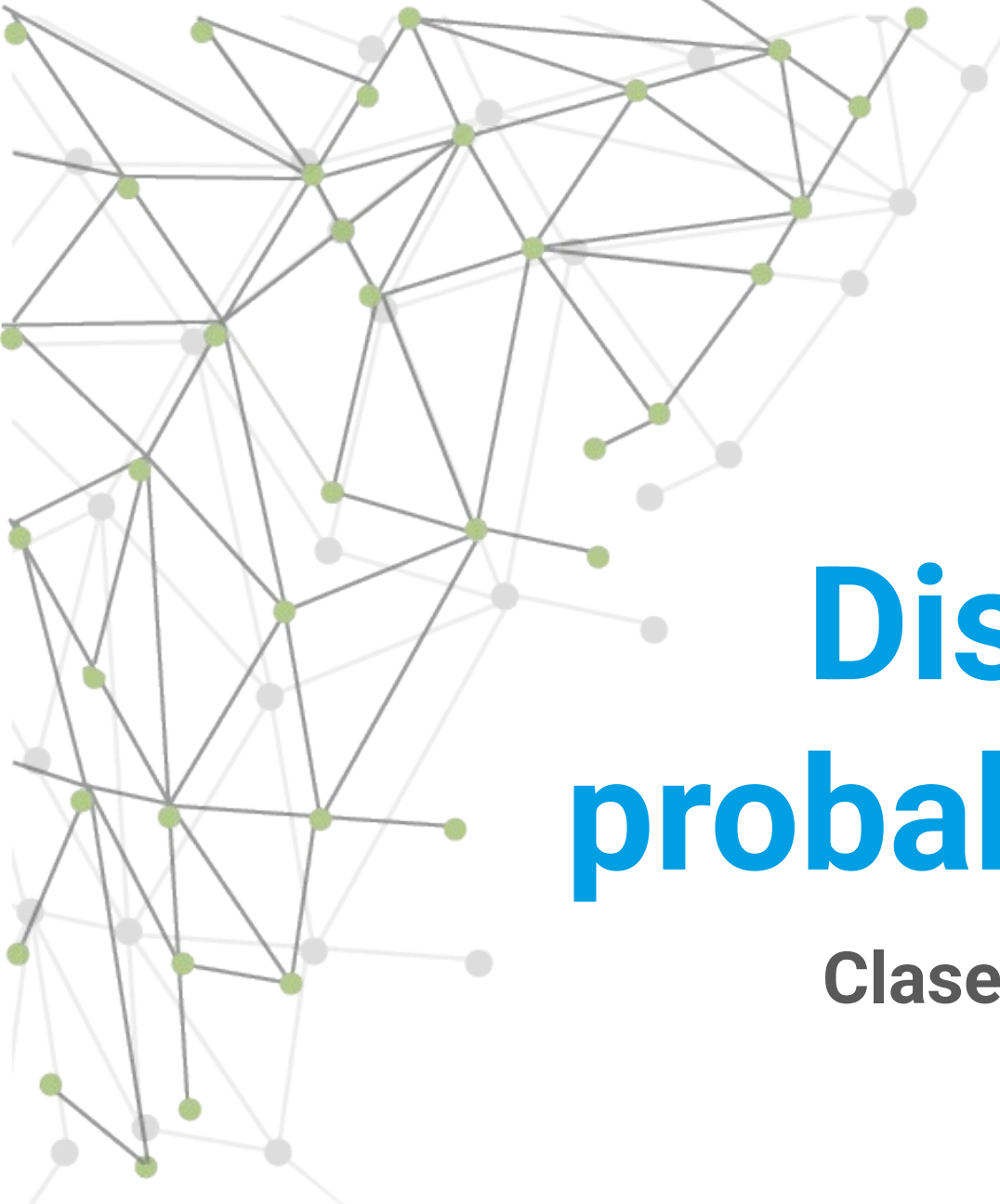
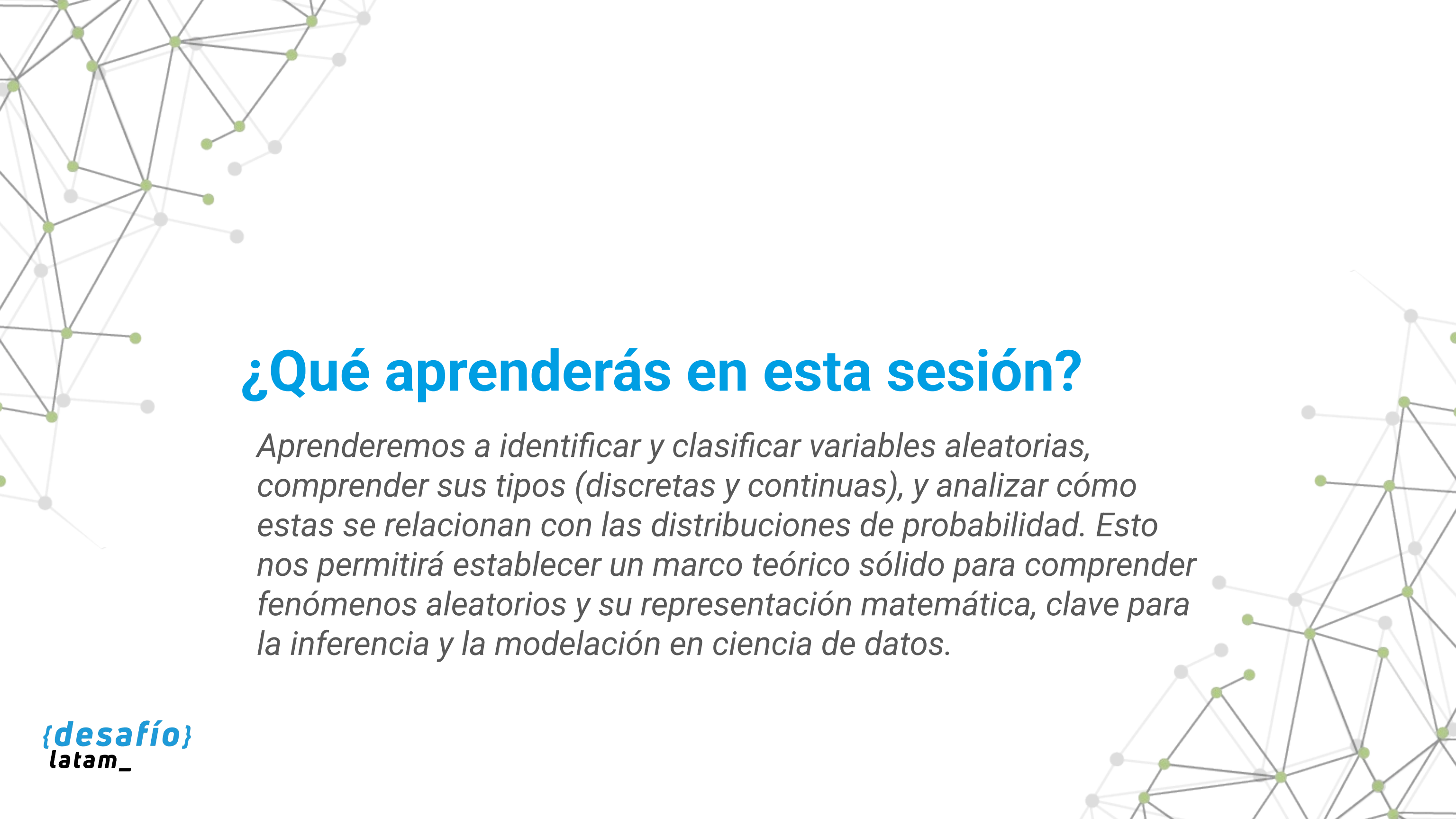




Distribuciones de probabilidad y muestreo

Clase 1 - Distribución de probabilidad



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a identificar y clasificar variables aleatorias, comprender sus tipos (discretas y continuas), y analizar cómo estas se relacionan con las distribuciones de probabilidad. Esto nos permitirá establecer un marco teórico sólido para comprender fenómenos aleatorios y su representación matemática, clave para la inferencia y la modelación en ciencia de datos.

Desafío inicial

Eres parte de un equipo de analítica en una compañía de seguros que diseña productos personalizados en función del riesgo. Para evaluar dicho riesgo, se deben modelar fenómenos como la cantidad de accidentes anuales, el tiempo que transcurre entre dos siniestros o el costo asociado a una reclamación. La clave está en elegir adecuadamente la forma en que se representa la variabilidad de cada fenómeno.

¿Cómo podemos representar matemáticamente diferentes tipos de fenómenos aleatorios, de manera que podamos calcular probabilidades y tomar decisiones informadas?

Para resolver este desafío deberás comprender qué es una variable aleatoria, qué tipos existen, cómo se clasifican y cómo se modelan mediante distribuciones de probabilidad. A lo largo de esta sesión, adquirirás los fundamentos para diferenciar variables discretas y continuas, y analizar cómo se comportan mediante sus distribuciones.



/* Distribución de probabilidad */

Distribución de probabilidad: variables aleatorias y sus tipos

1

¿Qué es una variable aleatoria?

Una variable aleatoria es una función que asocia un número real a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Se utiliza para traducir fenómenos inciertos en valores numéricos que pueden ser analizados estadísticamente. Por ejemplo, si lanzamos un dado, podemos definir la variable aleatoria X como el número que cae; si analizamos una tienda, la variable Y puede ser el número de ventas en un día.

Random Variable

Importancia y aplicaciones

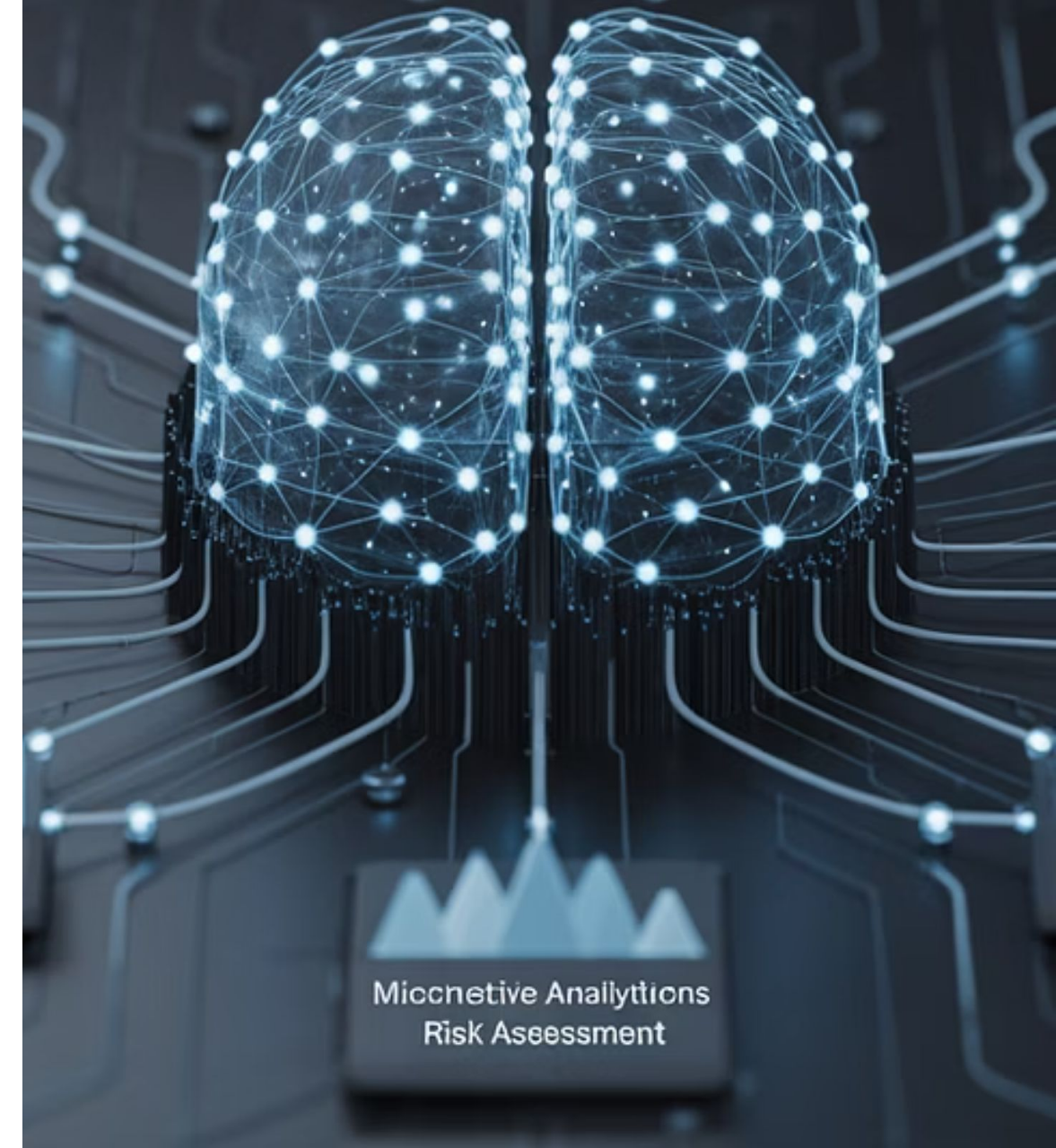
Importancia en ciencia de datos

Las variables aleatorias permiten modelar incertidumbre de forma cuantificable, y son la base para aplicar técnicas estadísticas, realizar simulaciones, establecer modelos predictivos y calcular riesgos.

Aplicaciones frecuentes

- En logística: cantidad de pedidos diarios.
- En salud: tiempo hasta la aparición de síntomas.
- En marketing: número de clics en una campaña.

ta science application
of random variables



Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas

- Definir claramente el espacio muestral antes de formular la variable.
- Distinguir si se trata de una variable numérica o categórica antes de intentar clasificarla como aleatoria.

Errores comunes

- Confundir variable aleatoria con dato observado.
- Suponer que toda variable numérica es continua.

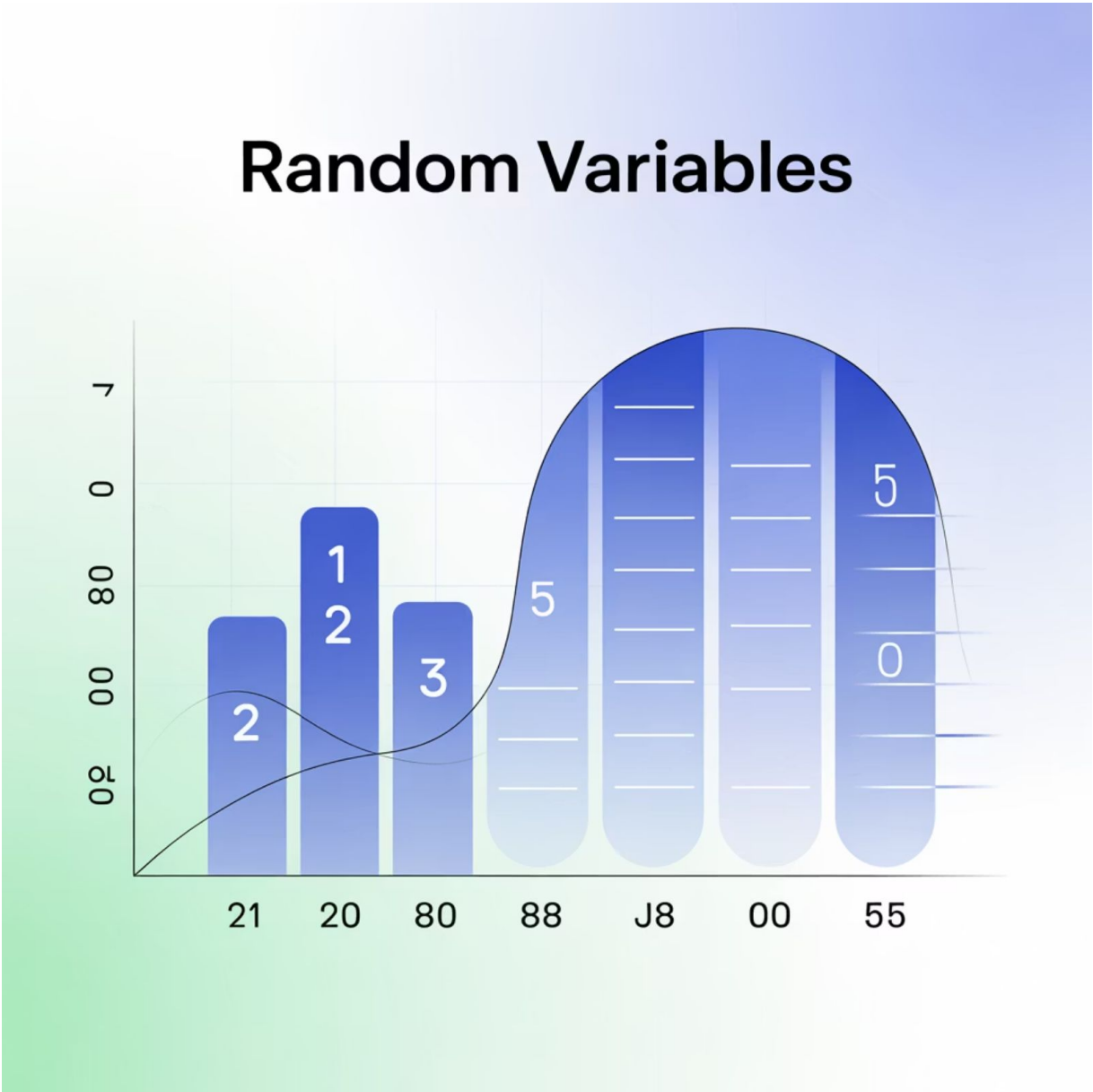
Tipos de variables aleatorias

Las variables aleatorias se clasifican en dos tipos fundamentales: discretas y continuas, en función del conjunto de valores que pueden asumir.

- Discretas: Toman un número finito o contablemente infinito de valores. Ejemplo: número de accidentes por mes.
- Continuas: Pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales. Ejemplo: duración de una llamada telefónica.

La siguiente tabla compara distintos fenómenos reales, indicando el tipo de variable aleatoria más adecuado para representarlos:

Fenómeno	Variable	Tipo
Número de productos defectuosos	$X = 0, 1, 2, 3...$	Discreta
Tiempo de descarga de un archivo	$T = 2.4, 3.1, 4.6...$	Continua
Cantidad de reclamos por cliente	$R = 0, 1, 2, 3...$	Discreta
Peso de paquetes enviados	$W = 1.2, 3.6, 5.0...$	Continua



Visualización con código Python

Para ilustrar el comportamiento de una variable discreta, se puede representar gráficamente una distribución binomial, como en el siguiente código:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom
x = np.arange(0, 11)
p = 0.5
n = 10
binomial = binom.pmf(x, n, p)
plt.stem(x, binomial, basefmt=" ")
plt.title("Distribución Binomial")
plt.xlabel("Número de éxitos")
plt.ylabel("Probabilidad")
plt.show()
```

Este gráfico muestra cómo se distribuyen las probabilidades de obtener un cierto número de éxitos (por ejemplo, ventas) en 10 intentos.

Ahora que entendemos qué son las variables aleatorias y cómo se clasifican, veamos cómo se representa su comportamiento mediante distribuciones de probabilidad.

Distribución de probabilidad

¿Cómo podemos describir matemáticamente la probabilidad de ocurrencia de los diferentes valores de una variable aleatoria?

Definición y propiedades

Una distribución de probabilidad es una función matemática que describe cómo se comporta una variable aleatoria. Permite conocer con qué probabilidad puede tomar ciertos valores, facilitando la predicción, simulación o modelación de fenómenos reales.

Propiedades fundamentales

- La probabilidad de cada valor (discreto) o intervalo (continuo) es siempre mayor o igual a cero.
- La suma de todas las probabilidades (en el caso discreto) o el área bajo la curva (en el caso continuo) debe ser igual a 1.



Aplicaciones y prácticas

Aplicaciones en ciencia de datos

- Modelar duración de procesos (distribución exponencial).
- Predecir ocurrencias de eventos (distribución de Poisson).
- Estimar errores de muestreo (distribución normal).

Buenas prácticas

- Verificar si la variable es discreta o continua antes de elegir la distribución.
- Ajustar distribuciones empíricamente con datos históricos para mejorar precisión.

Errores comunes

- Sumar probabilidades en variables continuas (en lugar de calcular áreas).
- Usar una distribución incorrecta para el tipo de fenómeno (por ejemplo, usar una normal en conteos pequeños).

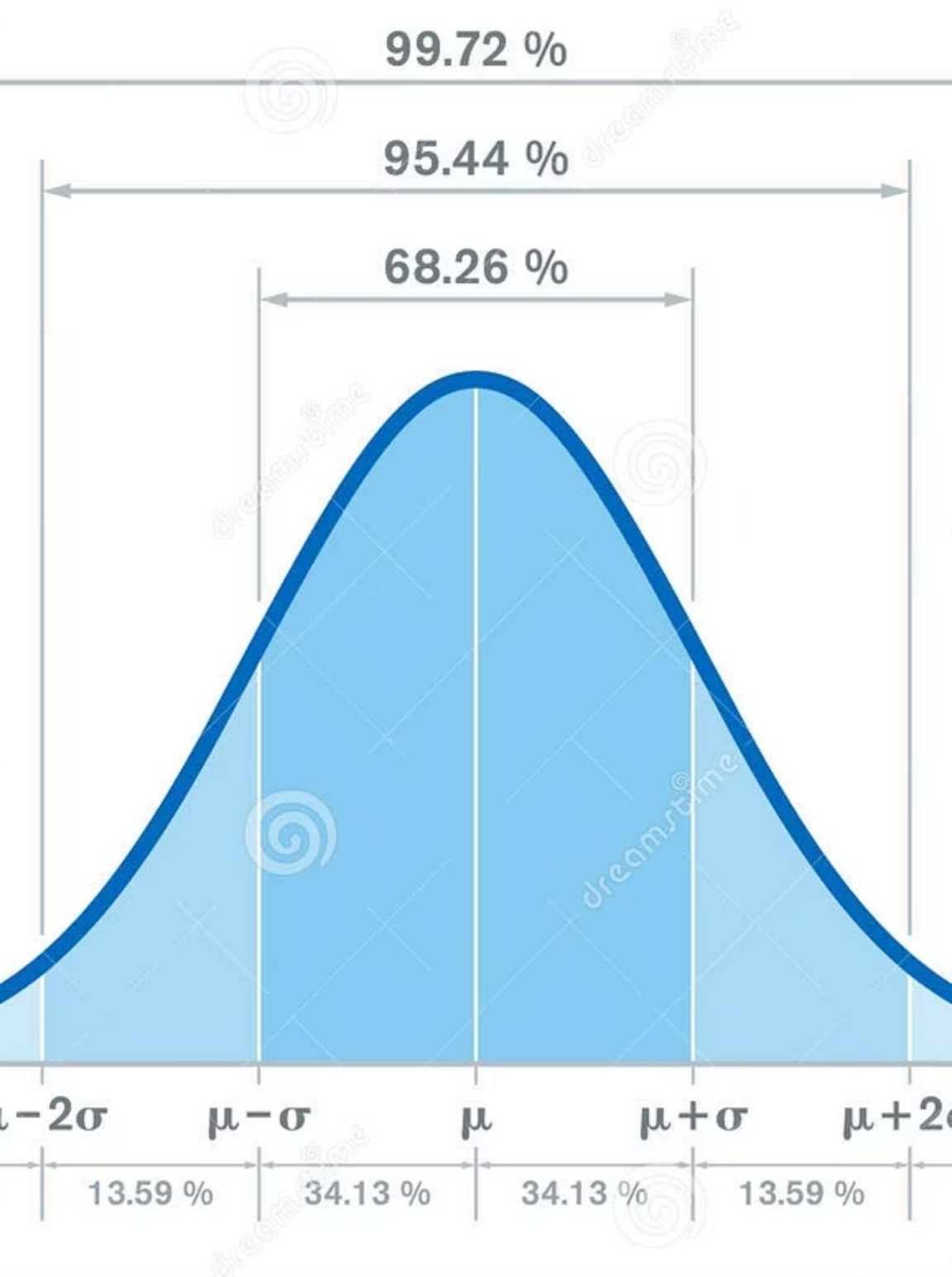
Ejemplos y visualización

Ejemplo discreto:

Distribución para el número de accidentes en un día

x (accidentes)	P(X=x)
0	0.2
1	0.4
2	0.3
3	0.1

Suma = 1 → distribución válida.



Ejemplo continuo

Ejemplo continuo: La distribución normal estándar (media 0, desviación estándar 1). Es un caso clásico de variable continua. A continuación, se muestra cómo graficarla:

```
from scipy.stats import norm
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(-4, 4, 1000)
plt.plot(x, norm.pdf(x))
plt.title("Distribución Normal Estándar")
plt.xlabel("Valores")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Este gráfico muestra cómo la mayoría de los valores se agrupan alrededor del 0, con una dispersión simétrica.

Dominar las distribuciones de probabilidad es esencial para modelar fenómenos inciertos. Vamos a poner en práctica estos conceptos mediante una actividad guiada contextualizada.

Actividad guiada: Elegir la variable adecuada para modelar un fenómeno



Actividad guiada:

Elegir la variable adecuada para modelar un fenómeno

Objetivo: Aplicar los conceptos de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad para identificar y modelar fenómenos reales, utilizando representaciones gráficas y validación con código.

Situación problema: Formas parte del equipo de ciencia de datos de una empresa de transporte urbano que busca mejorar su planificación de rutas y personal. Te entregan dos conjuntos de información:

El número de pasajeros que suben a un bus en cada parada (en un día promedio).

El tiempo (en minutos) que toma cada trayecto entre dos paradas.

Debes proponer cómo modelar cada uno de estos fenómenos: ¿qué tipo de variable es?, ¿qué tipo de distribución se ajusta mejor?, ¿cómo se puede visualizar esa información? La gerencia espera una recomendación clara y visual que sirva para tomar decisiones sobre asignación de buses y personal.



Instrucciones para las personas participantes

Paso 1

Determina si el número de pasajeros y el tiempo de trayecto son variables discretas o continuas.

Paso 3

Para el tiempo de trayecto, gráfica una distribución normal con media 15 minutos y desviación estándar 3.

Paso 2

Para el número de pasajeros, simula y grafica una distribución binomial (por ejemplo, $n=10$, $p=0.3$).

Paso 4

Responde: ¿qué decisiones operativas se pueden derivar a partir de estos modelos?

Código base sugerido

Distribución binomial para pasajeros

```
# Distribución binomial para pasajeros
from scipy.stats import binom
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.arange(0, 11)
binomial = binom.pmf(x, 10, 0.3)
plt.stem(x, binomial, basefmt=" ")
plt.title("Distribución Binomial: Número de pasajeros")
plt.xlabel("Pasajeros por parada")
plt.ylabel("Probabilidad")
plt.show()
```



Distribución normal para tiempo de trayecto

```
# Distribución normal para tiempo de trayecto
from scipy.stats import norm
x = np.linspace(5, 25, 500)
y = norm.pdf(x, loc=15, scale=3)
plt.plot(x, y)
plt.title("Distribución Normal: Tiempo de trayecto")
plt.xlabel("Minutos")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Materiales necesarios



Entorno de desarrollo

Entorno de desarrollo con Python
(Google Colab, Jupyter o VSCode).



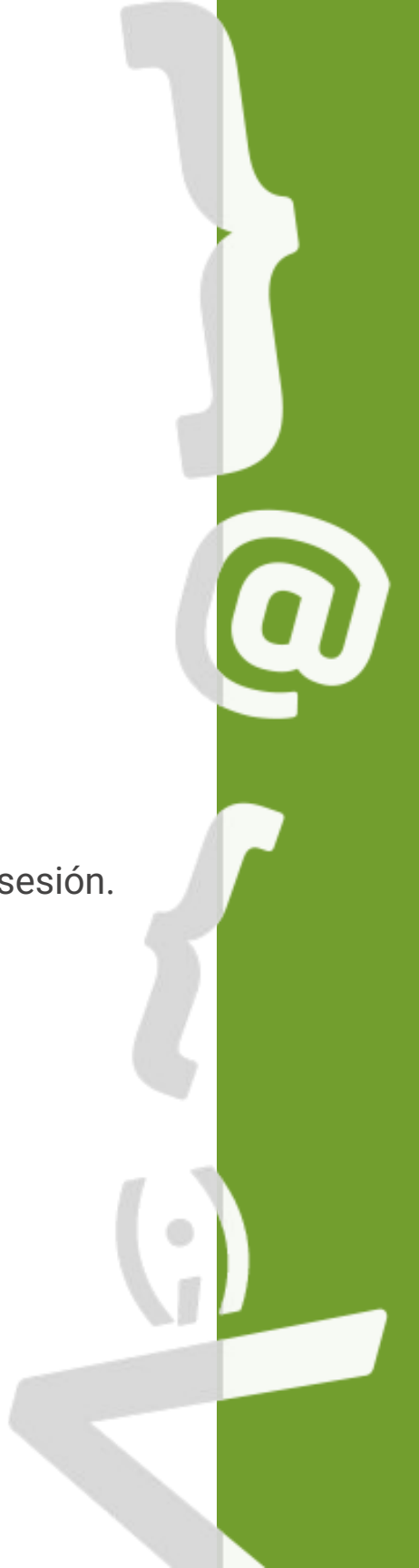
Código base

Código base compartido por el
relator.



Guía

Guía impresa o digital de la sesión.



Actividad práctica autónoma: Modelando fenómenos con distribuciones de probabilidad



Actividad práctica autónoma:

Modelando fenómenos con distribuciones de probabilidad

Objetivo: Aplicar de forma autónoma los conceptos de variables aleatorias, su clasificación y sus distribuciones de probabilidad mediante el análisis y modelado de un fenómeno real o simulado vinculado a un contexto productivo.

❏ Esta actividad te permitirá aplicar lo aprendido a un caso de tu interés personal o profesional.



Instrucciones

1

Selección del fenómeno

Elige un fenómeno real de tu entorno laboral, académico o de interés personal donde intervenga la incertidumbre (por ejemplo: cantidad de interrupciones en una jornada, duración de tareas repetitivas, número de clientes atendidos por hora, etc.).

2

Definición clara

1. Qué fenómeno estás modelando.
2. Qué variable aleatoria representa ese fenómeno.
3. Si la variable es discreta o continua.

3

Selección de distribución

Elige una distribución de probabilidad adecuada para esa variable.

4

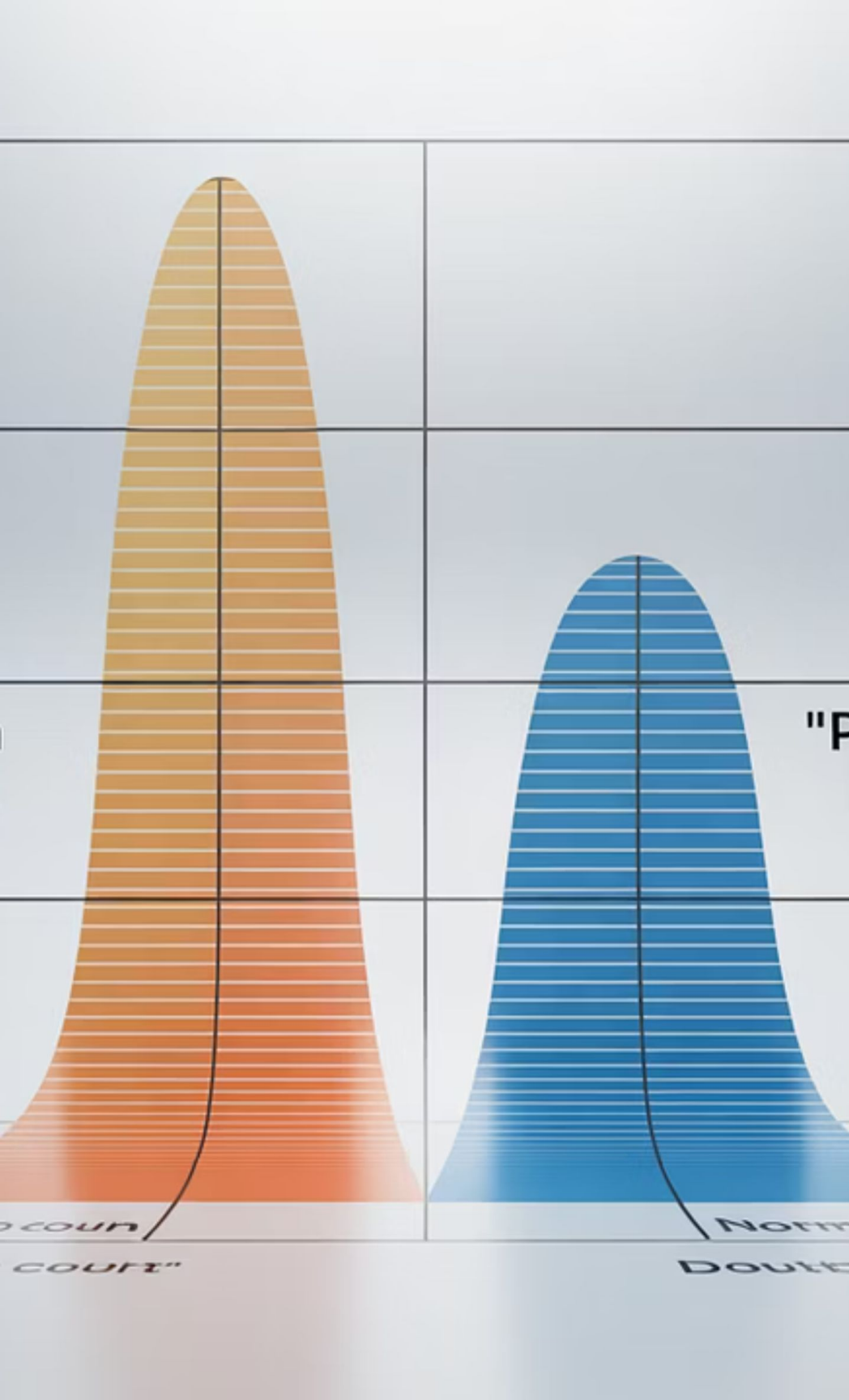
Justificación y visualización

Justifica tu elección con argumentos técnicos y realiza una visualización de la distribución usando código en Python.

5

Reflexión

Reflexiona: ¿Qué decisiones podrían tomarse a partir de este modelo?
¿Qué supuestos estás realizando?



Ejemplo base en Python

(ajustable al caso propio):

```
# Ajustar valores según el fenómeno elegido
from scipy.stats import poisson, norm
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
# Distribución discreta (ejemplo: Poisson)
x = np.arange(0, 15)
poisson_dist = poisson.pmf(x, mu=5)
plt.stem(x, poisson_dist, basefmt=" ")
plt.title("Distribución Poisson")
plt.xlabel("Eventos por unidad de tiempo")
plt.ylabel("Probabilidad")
plt.show()
```

```
# Distribución continua (ejemplo: Normal)
x = np.linspace(0, 20, 500)
y = norm.pdf(x, loc=10, scale=2)
plt.plot(x, y)
plt.title("Distribución Normal")
plt.xlabel("Duración de la tarea (min)")
plt.ylabel("Densidad")
plt.grid(True)
plt.show()
```




Producto esperado y formato de entrega

Producto esperado

Informe breve (1–2 páginas) que incluya:

- Descripción del fenómeno y tipo de variable.
- Justificación de la distribución elegida.
- Gráfico generado por código.
- Conclusión sobre cómo se podrían usar esos resultados para tomar decisiones.

{desafío}
latam_

Formato de entrega

- Archivo PDF o Word.
- Envío por aula virtual o correo indicado por el relator.

Material de apoyo

- Contenido de la sesión 5.
- Código base de la guía.

Resumen

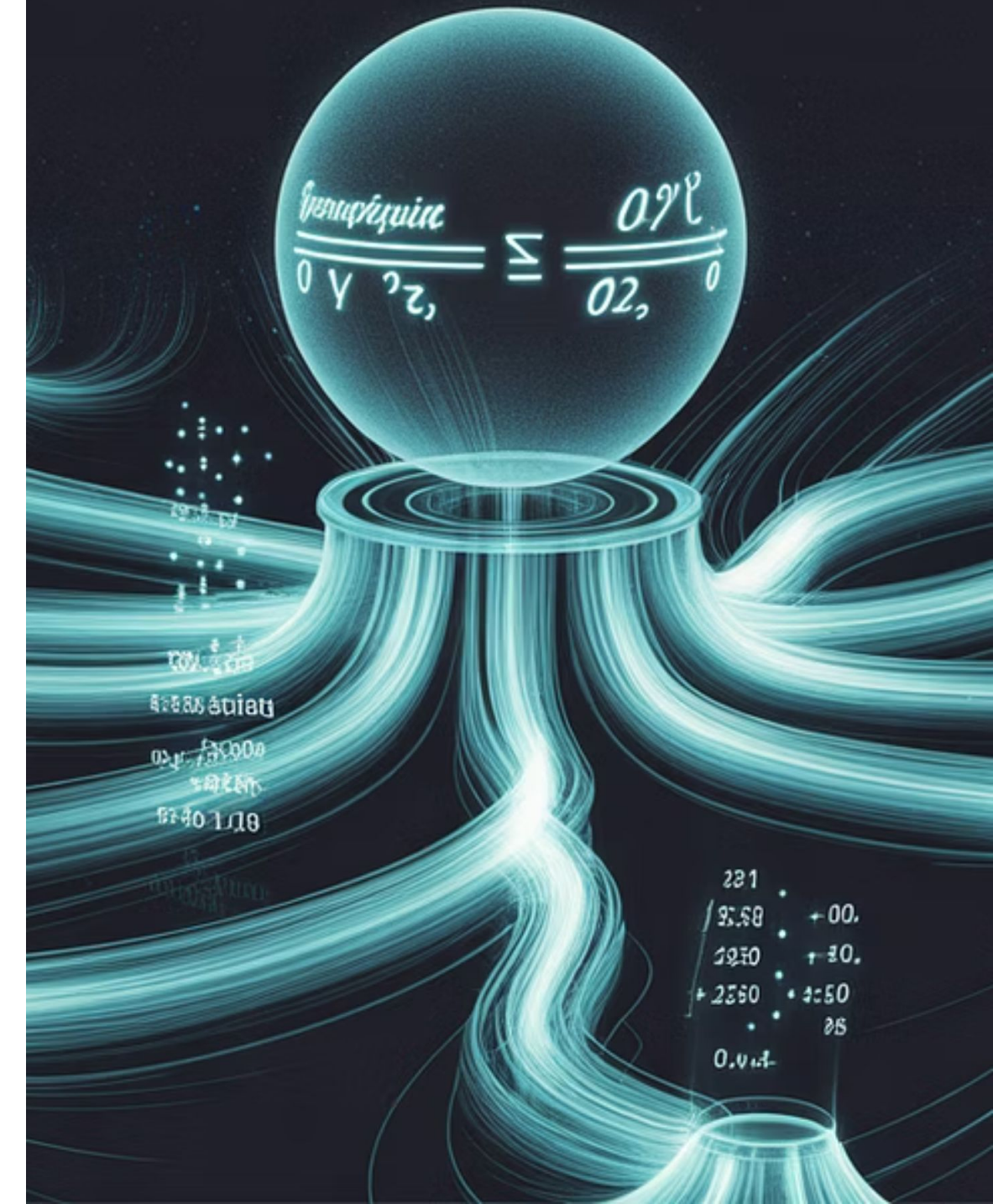
Comprendimos qué es una variable aleatoria y cómo se relaciona con fenómenos inciertos en contextos reales.

Diferenciamos entre variables aleatorias discretas y continuas, y sus aplicaciones típicas.

Estudiamos el concepto de distribución de probabilidad, sus propiedades fundamentales y formas de representación.

Aplicamos visualizaciones en Python para graficar distribuciones discretas y continuas, y vincularlas a situaciones productivas.

Probability Concepts Summary





Próxima sesión...

En la siguiente sesión profundizaremos en las distribuciones discretas de probabilidad, fundamentales para modelar conteos de eventos. Estudiaremos las distribuciones de Bernoulli, binomial, Poisson y uniforme discreta, aprendiendo cuándo aplicarlas, cómo calcular probabilidades asociadas y cómo representarlas gráficamente. Estos conocimientos son clave para estimar frecuencias, evaluar riesgos y simular escenarios en ciencia de datos.

Preguntas de cierre

1

Conceptos básicos

- ¿Cuál es la diferencia entre una variable aleatoria y un valor observado?
- ¿Cómo puedes saber si una variable es discreta o continua?

2

Distribuciones

- ¿Qué condiciones debe cumplir una función para ser una distribución de probabilidad válida?
- ¿Qué representa el área bajo la curva en una distribución continua?

3

Aplicación

- ¿Qué errores comunes se deben evitar al modelar fenómenos con distribuciones?

